

QUIMICA

Q1. Un gas ocupa 500 mL a 700 torr y 22°C. Cuando la presión cambia a 350 torr, ¿Qué temperatura en °C se necesita para que el gas ocupe un volumen de 1.5L?

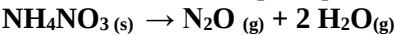
- a)150.2 b) 262.5 c) 350.6 d) 166.5 e) Ninguno

Q2. El proceso Haber, de fabricación de amoniaco, es muy importante en la fabricación de fertilizantes, se lleva a cabo según la reacción en fase gaseosa: **H₂ + N₂ => NH₃**

Este proceso tiene un rendimiento del 75%. Si en una fábrica se dispone de 600 L de H₂ y 300 L de N₂ diarios a una temperatura de 500 °C y 500 atm de presión para fabricar amoniaco ¿cuántos cilindros de NH₃ se llenarán por día? Los cilindros están a 25 °C, tienen 30 L de capacidad y una presión de 4 atm.

- a) 482 b) 650 c) 316 d) 190 e) Ninguno

Q3. Una muestra de 3.05 g de NH₄NO₃ se introduce en un matraz de 2.18 L en el que se hizo vacío y se calienta hasta 250°C. ¿Cuál es la presión total de los gases en atm, cuando el NH₄NO₃ se descompone por completo en el matraz?



- a) 2.8 atm b) 3.5 atm c) 1.25 atm d) 2.24 atm e) Ninguno

Q4. Para la reacción: **Al + H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + H₂**

Calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción cuando se combinen 2,94 kg de H₂SO₄ con exceso de aluminio puro, dando como producto solamente 15 g hidrógeno gaseoso.

- a)10 b) 25 c) 50 d) 15 e) Ninguno

Q5. En un tanque cilíndrico de 200 L de capacidad se tiene la siguiente composición volumétrica de una mezcla de gases con un 20% de Amoniaco, 50% de dióxido de carbono y 30% de vapor de agua. Calcular la presión parcial del vapor de agua en mm Hg, el cual está a 27°C. y se tienen 10 g de la mezcla de gases.

- a) 1,6 b) 2,25 c) 9,12 d) 15,11 e) Ninguno